

夏侯阳算经

夏侯阳

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

夏侯阳算经原序

夏侯阳算经卷上

夏侯阳算经卷中

夏侯阳算经卷下

3

5

6

7

13

19

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案隋经籍志有夏侯阳算经二卷唐艺文志列夏侯阳算经一卷甄鸾注又韩延夏侯阳算经一卷韩延似作注者姓名而直斋书录解题载元丰京监本乃云三卷无注盖传寫互有分合故卷帙各异也然皆不言阳为何代人考阳自序有云五曹孙子述作滋多甄鸾刘徽为之详释则其人在甄鸾后唐书甄鸾注三字殆因序文而误欤书内又称宋元嘉二年徐受重铸铜斛至梁大同元年甄鸾校之则阳疑隋初人去梁稍远故曰梁时斗尺为古所用其辩度量衡云在京诸司及诸州各给称尺并五尺度斗升合等樣皆铜为之仓库令诸量函所在官造大者五斛中者三斛小者一斛以铁为縁勘平印书然后给用及课租庸调章称赋役令论步数不等章称杂令田令之属皆据隋制言之则阳为隋人盖无可疑唐书选举志所列算书十种此居其一盖当时本悬之令甲肄习考课今传本久佚惟永乐大典内有之然逐条割裂分附九章算术各类之下几於治丝而棼猝不得其端绪幸尚载原序原目犹可以寻绎编次条贯其文今裒辑排比仍依元丰监本厘为三卷其十有二门亦从原目其书务切实用虽九章古法非官曹民事所必需者亦畧而不载於诸算经中最为简要且於古今制度异同多资考证尤足宝重云乾隆四十年十一月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

夏侯阳算经原序

夫博通九经为儒门之首学该六艺为伎术之宗若非材性通明孰能与于此也然算数起自伏牺而黄帝定三数为十等隶首因以着九章逮乎有虞乃同律度量衡孔子曰谨权量审法度汉备五数纪于一协于十长于百大于千衍于万度长短者不失毫铢量多少者不失抄撮权轻重者不失黍粟五曹孙子述作滋多甄鸾刘徽为之详释稽之往古妙绝其能储校今时少有闻见余以总角志好其文畧寻古今备览差互其如明数造术诂晓端倪寻考遗言颇知梗防且课租庸调无术可凭步数奇残苦难销尽求变米谷经旨未瞻正耗共升何由剖析三分五分取一法理为明焉况今令式与古数不同奚能则定代相沿革互议短长经术尤深难可意测是以跋涉川陆参防宗流纂定研精刊繁就省祛荡疑惑括诸古法烛尽毫芒谨录异同列之于左

夏侯阳算经卷上

明乘除法

夏侯阳曰夫算之法约省为善有分者通之分不均者同之位高者下之可约者约之耦则半之五则倍而折之一三七九商用所宜于此不得乃为之命分分母入者湏出之然后为定子可半者半之不可半者倍母而入之此算之要道也凡除分者全数易了奇残难用心意之劳正在于此后当随事释之其物残分求尺尺之求寸皆上十之斤之求两二而八之两之求铢三而八之铢之求黍黍皆上十之斗之求升合抄撮皆上十之里之求步三百之步之求尺六之耗毫丝忽可以意知夫乘除之法先明九九一从十横百立千僵千十相望万百相当满六已上五在上方六不积算五不单张上下相乘实居中央言十自过不满自当以法除之宜得上商从算相似横算相当以次右行极于左方言法之上见十步至十见百步至百见千步至千见万步至万悉观上数以安下位上不满十下不满一步随多少以为楷式

以少呼多因法为母积实为子二分之一为中半三分之二为太半三分之一为少半四分之一为弱半此漏刻之数也

凡算者有五乘五除【除者散繁除约乃以除减为名乘者令少乘多乃以乘长为称乘盈除缩故曰乘除也】一曰法除【上下置位以少呼多言十自过不满自当实居中央故曰法除也】二曰步除【如斛中求斗斗中求升升中求合合中求勺勺中求抄及丈中求尺尺中求寸寸中求分皆言上十之上百之故曰步除也】三曰约除【如等数所得者约实约法各得分数故曰为除也】四曰开平方除【借一算为下法步之超一位幂方十其积有百幂方百其积有万至百言十至万言百故曰开平方除也】五曰开立方除【借一算为下法步之超二位立方十其积有千立方百其积有百万至千言十至百万言百故曰开立方除也】

时务云十乘加一等百乘加二等千乘加三等万乘加四等十除退一等百除退二等千除退三等万除退四等

辩度量衡

田曹云度之所起起于忽十忽为一丝十丝为一毫十毫为一牦十牦为一分十分为一寸十寸为一尺十尺为一丈十丈为一引四丈为一匹五丈为一端六尺为一步二百四十步为一畝三百步为一里

仓曹云量之所起起于粟十粟为一圭十圭为一撮十撮为一抄十抄为一勺十勺为一合十合为一升十升为一斗十斗为一斛

金曹云称之所起起于黍十黍为一龠十龠为一铢二十四铢为一两十六两为一斤三十斤为一钧四钧为一石

汉书律历志曰度者所以度长短本起于黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广度之九十分黄钟之长一黍为分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引而五度审矣

量者所以量多少本起于黄钟之龠用度数审其容以子谷秬黍中者千二百实其龠十龠为合十合为升十升为斗十斗为斛而五量嘉矣

权者所以称物平施知轻重本起于黄钟之重一龠容千二百黍重十二铢二十四铢为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石而五权谨矣【两者黄钟之重二十四铢象二十四气十六两为斤象四时乘四方三十斤为钧象一月四钧为石象四时也】权与物均而生衡【谓重与物均所称适停时衡平也】衡运生规规圆生矩矩方生绳绳直生准【立準以望防以水为平也】是为五则规者所以规圆器械令得其类也矩者所以矩方器械令不失其形也规矩相须阴阳位序圆方乃成准者所以揆平取正也绳者上下端直经纬四通也准绳连体权衡合德百工繇焉以定法式【以上古法】

在京诸司及诸州各给称尺并五尺度斗升合等樣皆铜为之

仓库令诸量函所在官造大者五斛中者三斛小者一斛以铁为縁勘平印书然后给用【以上今时用之也】

言斛法不同

仓曹云古者凿地方一尺深一尺六寸二分受粟一斛至汉王莽改铸铜斛用深一尺九寸二分至宋元嘉二年徐受重铸用二尺三寸九分至梁大同元年甄鸾校之用二尺九寸二分然时异事变斗尺不同以古就今临时校定始可行用若欲审之以掘地作穴方广三尺已下以今时用斗量米一斛置诸穴中防令平满如有少臃临时增减取米适平然后出之径量以知深浅乃可以为斛法定数

今有方窖长一丈三尺广六尺深一丈问受粟几何答曰四百八十一斛四斗八升二十七分升之四

术曰置长尺数以广尺数乘之又以深乘之得积尺以斛法除之即粟数【凡斛法一尺六寸二分】

今有圆簋周三丈高一丈六尺问受粟几何答曰七百四十斛七斗四升二十七分升之二

术曰置周尺数自相乘以高数乘之十二而一得积尺以斛法除之即粟数

今有平地聚粟下周三丈高四尺问受粟几何答曰六十一斛七斗二升八十一分升之六十八

术曰置周尺数自相乘以高乘之三十三而一得积尺以斛法除之即粟

今有仓南北一丈五尺东西三丈五尺高八尺问受粟几何答曰二千五百九十二斛五斗九升二十七分升之七

术曰以东西南北丈尺相乘又以高乘之得积尺以斛法除之即粟数

今有仓广二丈六尺长三丈四尺深一丈二尺中有二柱长一丈二尺圆三尺牵二枚长二丈六尺方五寸梁二枚长二丈六尺方三尺问受粟几何答曰六千二百四十斛一斗二升八十一分升之二十八

术曰置广长相乘以其深乘得一万六千八百尺柱圆三尺自相乘得九尺以乘其长得一百八十八尺倍之得二百一十六尺以十二除之得一十八尺牵方自相乘退位得二寸五分复乘其长得六尺五寸倍之得一十三尺梁方自乘得九尺复乘其长得二百三十四尺倍之得四百六十八尺并柱牵梁【案原本脱梁字今据上文补】得四百九十九尺以减大数余一万一百九尺以斛法除之即粟数今有方仓长三十一丈六尺广七十二尺高一十七尺中有九柱各圆三尺五寸长十七尺又有六柱各方二尺八寸长十七尺梁三枚长三十二尺厚广二尺牵三枚【案牵下原本衍方字今删】长三十二尺各方七寸问受粟几何答曰二十三万七千八百九十九斛四十三升五十四分升之五十三

术曰置长广相乘以高乘为实圆柱自乘以乘长十二而一因之为实方柱自乘以乘长六因之为实梁厚广相乘以乘长三因之为实牵方自乘以乘长三因之为实并柱梁牵等减仓实尺以斛法除之即粟数

课租庸调

赋役令诸户一丁租粟二斛其调各随乡土所出绢防各二丈布二丈五尺输绢防者绵三两输布者麻三斤若当户不成端匹屯綌者皆丈尺折半之

求庸七尺五寸法置丁数三因之折半丈尺折半之又法置丁数以七尺五寸为法乘之以五丈除之不满为奇丁丈尺他皆仿此

又法重张丁数下位退一等五因之以添上位丈尺折半

又法置丁数三而五之丈尺折半之

凡年终除闰月外有二月谓五月十月【一云九月】为农事之月免庸若役五十日租庸调并免他皆放此

求每丁闰有二尺五寸法【案每丁下原本有布二端二尺五字系下文讹衍在此又脱闰有二字今据术删补】置丁数五因之丈尺折半之

求有闰年每丁布二端二丈二尺五寸法置丁数【案此下原本有五因之丈尺折半之求有闰年每丁布二端二丈二尺五寸置丁数凡二十六字即上文衍复在此今删正】七而七之退一等折半丈尺折半之【案原本脱丈尺折半四字今据术补】

又法【案原本脱法字今补】置丁数以二百四十五乘之退二等丈尺折半之

求庸闰布每丁一端三丈二尺五寸法重置丁数各三因之下位退一等添头位讫半之其丈尺以下更半之求无闰年每丁布二端一丈五尺法重置丁数上位二因之下位退一等三因之丈尺折半添上位

又法置丁数以二十三乘退一等丈尺折半之

求每丁调絺布四丈法置丁数八因退一等丈尺折半之

求每丁闰年庸调布二端二丈二尺五寸【案此即上求有闰年每丁布二端二丈二尺五寸法而立术各异又求每下原本衍年字今删正】列置丁数之位头位二因【端也】中位退一等四因【丈也】下位退二等五因【尺也】丈尺半之百丁已上不折半并三位即都数【案此下原本有若每丁因一位端也中退一等二因丈也下位退二等五因尺也奇丁丈尺折半三位即得凡三十六字系上下文衍复在此今删正】

若每丁庸调并賸布二丈五尺都当二端二丈五尺亦列丁数二位头位二因【端也】下位退一等五因【丈也】奇丁丈尺折半之并二位得都数

若每丁庸调并賸布一尺六寸七分都当二端一丈六尺六寸七分亦列丁数五位头位二因【端也】次位退一等三因【丈也】次位退二等三因【尺也】次位退三等三因【寸也】下位退四等四因【分也】奇丁丈尺折半之并得都数

凡算布从丈尺以下皆倍本因之数

论步数不等

田曹以六尺为步三百步为一里【此古法】

杂令诸度地以五尺为一步三百六十步为一里田令诸田广一步长二百四十步为畝畝百为顷【此今用之】方田【四方平等名曰方田】术曰方自乘为积步以畝法除之直田【从长而广狭故曰直田】术曰以从广相乘为积步以畝法除之

腰鼓田【形似腰鼓细】术曰并三广以三而一乘长为积步以畝法除之

圆田【形如鼓面】术曰周自乘以十二而一得积步

又术周乘径四而一亦得

又术半周乘半径亦得各得积步竝以畝法除之环田【此外周而心空如环】术曰并外内周而半之以径乘为积步以畝法除之

丸田【形如覆半弹丸】术曰径乘周四而一得积步以畝法除之圭田【三角之田】术曰半长乘广为积步以畝法除之

弓田【形如弓样】术曰矢乘 矢又自乘并之二而一以畝法除之

箕田【一头广一头狭】术曰并二广而半之以乘长为积步以畝法除之

四不等田【二广二长不齐也】术曰并二长而半之又并二广而半之相乘为积步以畝法除之

今有田二十一顷七十八畝一百八十步问为方几何答曰七百二十三步奇百七十一

步
术曰先置顷畝于上以二百四十步乘之得五十二万二千七百二十步内零一百八十步以开方除之借一算为下法步之超一位至百止万上置上商七百下亦置七万于实位之下下法之上命上商除实讫倍方为一十四万方法一退下法再退又置上商二十于前商后又置二百于方法之下下法之上名曰隅法以方隅二法皆命上商以除实讫倍隅法为四百从上方方法一退下法再退又置上商三於前商二十之后又置三步于方法之下下法之上名曰隅法以方隅二法皆命上商除实讫倍隅法得六从上方方法得一千四百四十六即是上方得七百二十三步奇一百七十一

变米谷

仓库令云其折糙米者稻三斛折纳糙米一斛四斗若谷求米法十四乘三除【除毕以米数折退一等】

又法四二乘九除一四乘三除【案此句即上十四乘三除句复出】二八乘六除

若米求谷法三乘十四除

又法九乘四二除三乘一四除【案此句即上三乘十四除句复出】六乘二八除

粟五斗为粳米三斗三十乘之五十而一为粳米二斗七升二十七乘之五十而一为粳米二斗四升二十四乘之五十而一为御米二斗一升二十一乘之五十而一

今有粟五千五百一十斛九斗欲每斛为粳米六斗粳米五斗四升粳米四斗八升御米四斗二升问各几何答曰粳米三千三百六斛五斗四升粳米二千九百七十五斛八斗八升六合粳米二千六百四十五斛二斗三升二合御米二千三百一十四斛五斗七升八合术曰置粟退一等以六斗乘为粳米以五斗四升乘为粳米以四斗八升乘为粳米以四斗二升乘为御米返求粟法置粳米数以五因之三除之置粳米数以上十之以五斗四升除之粳米各以本米数除之皆得本粟

今有谷一千八百四十三斛八斗三升欲依租变米每谷三斛为米一斛四斗问合得米几何答曰八百六十斛四斗五升四合

术曰置谷数以一斛四斗为法乘之以三斛为法除之得米数

夏侯阳算经卷中

求地税

今有田三百七十九畝畝出税谷三升纳官每斛加二升耗问输正及耗各几何答曰正一十一斛三斗七升耗二斗二升七合四勺

术曰置田畝数以三升因之得一十一斛三斗七升为正又二因之得二斗二升七合四勺为耗

今有田一畝计税谷三升问一步合计几何答曰一步一勺二抄五撮

术曰置谷三升再上十之为三百勺以二百四十步为法除之即得

今有地收谷一千二百六十三斛九斗六升七合三勺斛别加二升耗问正耗共计几何答曰一千二百八十九斛二斗四升六合六勺四抄六撮

术曰置谷以隔位加二即得【案二原本讹作之今改正】

今有上官田七十四亩一百五十三步畝别计米六斗输官官令纳谷三斛准米一斛四斗问米及谷各几何答曰米四十四斛七斗八升二合五勺谷九十五斛九斗六升二合五勺【案二合原本讹作三合今改正】

术曰置畝数以二百四十步乘之内余步得一万七千九百一十三步为实以上田斛法四百步除之得米数欲求谷者以三斛因米为一百三十四斛三斗四升七合五勺以米一斛四斗除之

欲知上田一斛计步数者置田一畝二百四十步以米六斗为法除得四十步计米一斗以斗法上十之为四百步即斛法

上田一步计米二合五勺欲知者置米六斗再上十之以二百四十步除之见每步之数

今有次官田五十七畝一百五十步畝别计米五斗输官官亦令纳谷三斛准米一斛四斗问米及谷各几何答曰米二十八斛八斗一升二合五勺谷六十一斛七斗四升二十八分升之三

术曰置畝数以二百四十步乘之内一百五十步得一万三千八百三十步为实以次田法四百八十步除之得米数欲求谷以三斛因米得八十六斛四斗三升七合五勺以米一斛四斗除之得谷数不尽者与法俱倍之命分

何以知次田四百八十步为法术曰置二百四十步于上米五斗为法而一得四十八步以为一斗之法上十之为四百八十步即斛法

欲知田一步计米二合一十二分合之一术曰置米五斗再上十之为五百合为实以二百四十步除之得二合不尽者退位与法俱半之命分即见每步之法今有下官田八十九畝一百九十五步畝别计米四斗输官官亦令纳谷三斛准米一斛四斗问合计米及谷几何答曰米三十五斛九斗二升五合谷七十六斛九斗八升一十四分升之三

术曰置田畝数以二百四十步乘之内一百九十五步得二万一千五百五十五步为实以下田斛法六百步除之得米数欲求谷者以三斛因米得一百七斛七斗七升五合为实以一斛四斗除为谷数不尽者命分何以知下田六百步为法术曰置二百四十步以米四斗为法除得六十步为一斗之法上十之为六百步乃为一斛之法

欲知下田一步计米一合三分合之二术曰置米四斗再上十之为四百合为实以二百四十步除之得一合不尽者与法俱八约之命分

分禄料

今有官本钱八百八十贯文每贯月别收息六分计息五十二贯八百文内六百文充公廨食料五十二贯二百文逐官高卑共分太守十分别驾七分司马五分录事参军二人各三分司仓参军三分司法参军三分司户参军三分参军二人各二分问各钱几何答曰太守十分计十二贯七百三十一文四十一分文之二十九别驾七分计八贯九百一十二文四十一分文之八司马五分计六贯三百六十五文四十一分文之三十五录事参军二人各三分各得三贯八百一十九文四十一分文之二十一二人共七贯六百三十九文四十一分文之一司仓参军三分计三贯八百一十九文四十一分文之二十一司法参军三分计三贯八百一十九文四十一分文之二十一司户参军三分计三贯八百一十九文四十一分文之二十一参军二人各二分各得二贯五百四十六文四十一分文之十四二人共五贯九十二文四十一分文之二十八

术曰置本钱八百八十贯文以六因之退二位为息数先除六百文公廨食料余令诸官均分并诸分得四十一分为法除之得一贯二百七十三文不尽四十一分文之七副置之各以所求分乘之各得其钱及分数今有县令每月课料七贯三百六十一文五分二耗寻即交承旧官任六日新官任二十四日问新旧官各得几何答曰旧官得一贯四百七十二文三分四毫新官得五贯八百八十九文二分一耗六毫

术曰置钱数以三十日为法除之得一日之钱二百四十五文三分八耗四毫六因之得旧官数又四因之得新官数

计给粮

今有兵九千五百六十七人人给绢二匹问绢几何答曰一万九千一百三十四匹

术曰置兵数以二因之即得

今有兵六千七百九十二人人给米二升问一日一月一年各几何答曰一日一百三十五斛八斗四升一月四千七十五斛二斗一年四万八千九百二斛四斗术曰置兵数以二因之得一日之数上十之得十日之数以三因之得一月之数以十二因之得一年之数今有马七千六百八十四匹匹日给料五升问一日几何答曰一日三百八十四石

术曰置马匹数以五因之得三万八千四百升再退为石数【案原本脱石字今补】

今有粟三千八百四十斛欲给马每匹五升问给几何答曰给马七万六千八百匹

术曰置粟数再上十之为升以五升除之得马匹数今有酒五百六十五斛八斗三升欲给兵每人三升问给几何答曰给兵一万八千八百六十一人

术曰置酒数再上十之为升以三除之得兵数

今有兵八万人凡五兵共给醬二升问日给几何答曰日给三百二十斛

术曰置兵数以二因之得一十六万以五兵除之得醬数

今有醬二升给五兵见有三百二十斛问给几何答曰给兵八万人

术曰置醬数再上十之为升以五因之得一十六万以二升为法除之即得

今有兵四万八千六百二十五人人凡五日给盐二升问一月几何答曰一月五千八百三十五斛

术曰置兵数以二因之退二等得五日盐数九百七十二斛五斗求一月数以六因之

今有醋三升给七兵见有四百五十七斛问给几何答曰给兵十万六千六百三十三人三分人之一

术曰置醋数再上十之为升以七因之又以三升除之即得

定脚价

今有租布一万三千七百九十五端三丈七尺送纳洛州计从州到彼别一十八文充水脚又

抽一文充积叠并于数内抽给其布准时估端别一百五十文问正及水脚积叠等三色各几何答曰正布一万二千二百四十四端三丈六尺九寸一百六十九分寸之一百三十九水脚一千四百六十九端一丈八尺四寸一百六十九分寸之六十四积叠八十一端三丈一尺五寸一百六十九分寸之一百三十五

术曰置元布数倍丈尺以估一百五十文乘得二百六万九千三百六十一文为实置一百五十文加水脚一十八文又加积叠一文得一百六十九文为法除实得正布一万二千二百四十四端不尽一百二十五文进位五因之得六千二百五十以下法除之得三丈六尺九寸不尽者与法俱退位得一百六十九分寸之一百三十九为命分也欲知水脚先置元布数倍丈尺寸以水脚一十八文乘之得二十四万八千三百二十三文三分二耗为实以法一百六十九除得一千四百六十九端不尽六十二文三分二耗进位五因之得三千一百一十六以下法除之得一丈八尺四寸不尽一百六十九分寸之六十四为命分也欲求积叠置元布数倍丈尺寸讫所得以一文因之得一万三千七百九十五文七分四耗以法除之得八十一端不尽一百六文七分四耗进位以五因之得五千三百三十七以下法除得三丈一尺五寸不尽者与法俱退位得一百六十九分寸之一百三十五为命分也【案命字原本讹在为字上今改正】

今有布三百九十六端二丈五尺端别一百八十文充脚其布准时估端三百六十文竝於数内抽给问正脚各几何答曰正二百六十四端一丈六尺六寸三分寸之二脚一百三十二端八尺三寸三分寸之一

术曰置布数倍丈尺以一百八十文乘之得七万一千三百七十文为实列脚钱一百八十文并入价钱三百六十文得五百四十文为法实如法得脚端不尽九十文进位因之得四千五百以下法除得八尺三寸不尽者与法俱一十八约之得三分寸之一为命分以减都数余即正

今有布二万五千四百二十八端二丈七尺欲折布为轻货绢其绢匹价三贯八百七十文其布端价二贯六百文问为绢几何答曰绢一万七千八十三匹三丈九寸一百二十九分寸之五十九

术曰置布数倍丈尺以价二贯六百文乘之得六万六千一百一十四贯二百四文以绢价三贯八百七十文除之得绢匹不尽二千九百九十四文进位四因之得一十一万九千七百六十【案原本脱十一二字今补】以下法除之得三丈九寸不尽者与法俱三约之得一百二十九分寸之五十九

今有两税米一千五百七十八斛九斗送州每斗脚一十三文竝于身内抽充时估斗别一百三十文问正及脚各几何答曰正米一千四百三十五斛三斗六升一十一分升之四脚米一百四十三斛五斗三升一十一分升之七

术曰置米数以每石一百三十文乘之为实又置一百三十文加脚一十三文得一百四十三文为法除得正米数欲求脚米数以每斗一十三文乘税数为实以一百四十三文为法除之即脚数

今有两税钱一千五百二十四贯二百四十文送州每贯一十七文七分充脚于身内抽给问正钱及脚价各几何答曰正钱一千四百九十七贯七百三十文一万一百七十七分文之一千七百九十脚价二十六贯五百九文一万一百七十七分文之八千三百八十七术曰置税钱数以一贯文加一十七文七分为一贯一十七文七分为法除之得正钱数欲求脚价以一十七文七分为法乘正钱得脚价

称轻重

今有戸五百六十五戸别纳丝一斤一十一两八铢问得丝几何答曰八石五斤三两八铢

术曰置户数下列二十七两以二十四铢乘之内八铢为六百五十六铢以乘戸数得三十七万六百四十铢以二十四铢为法除得一万五千四百四十三两零八铢以一十六两为法除得九百六十五斤三两以三十斤为法除得三十二钧五斤三两以四钧为法除得八石五斤三两八铢

今有丁一千八百六十五人人纳丝一斤一十三两一十七铢问丝几何答曰丝三千四百六十二斤一十四两一铢

术曰置丁数又以丝一斤二而八之为一十六两内十三两三而八之内一十七铢为七百一十三铢以乘丁数得一百三十二万九千七百四十五铢以二十四铢为法除得五万五千四百六两一铢以一十六两为法除得三千四百六十二斤一十四两一铢

今有生铁六千二百八十一斤欲链为黄铁每斤耗五两问为黄铁几何答曰黄铁四千三百一十八斤三两术曰置生铁数以一十一两乘以一十六除之即得今有黄铁四千三百一十八斤三两欲链为钢铁每斤耗三两问钢铁几何答曰钢铁三千五百八斤八两一十铢五爰

术曰置黄铁数以一十三两乘之一十六两除之即得今有钢铁二千五百斤依前所耗数却求为黄铁问得几何答曰黄铁三千七十六斤一十四两一十三分两之一十

术曰置钢铁数一十六乘之一十三除之即得

今有黄铁三千七十六斤一十四两一十三分两之一十却求钢铁问得几何答曰二千五百斤

术曰置黄铁数一十三乘之一十六除之即得

今有官银三千四百六十二斤一十四两一铢充赏赐兵一千八百六十五人问人得几何答曰人得一斤一十三两一十七铢

术曰置银斤以二而八之内一十四两又三而八之内一铢得一百三十二万九千七百四十五铢以兵数除之得七百一十三铢以二十四铢为法除之得二十九两一十七铢以一十六两为法除之得一斤一十三两一十七铢

夏侯阳算经卷下

说诸分

今有黄金一斤直绢一千二百匹问每两直绢几何答曰一两直绢七十五匹

术曰置绢数以一十六两除之即得

今有丝一百九十二两问为铢几何答曰四千六百八铢

术曰置丝数以二十四乘之即得

今有锦一匹直钱十八贯问丈尺寸各得几何答曰一丈四贯五百文一尺四百五十文一寸四十五文术曰置钱数以四丈除之得丈价一退为尺价再退为寸价

今有金一斤直钱一百贯问一两几何答曰一两六贯二百五十文

术曰置钱数以十六两除之即得

今有金一斤令五十人分之间人得几何答曰人得七铢六铢八黍

术曰置金一斤二而八之为两三而八之为铢以人数除之即得

今有丝三百二十四斤欲九两为绢一匹问绢几何答曰五百七十六匹

术曰置丝斤数二而八之以九而一即得

今有下户欠钱一百二十三贯五百文准条於上户均摊今有上户见在钱三万一千二百五十贯文问合每贯均着几何答曰每贯三文九分五耗二毫

术曰置下户钱数以上户见在钱除之即得

今有钱一十七贯五百二十五文欲五文买鸡三只问得几何答曰得鸡一万五百一十五只

术曰置钱数以三因之五而一即得

今有钱二贯四百文买锡一斤问两铢各几何答曰两一百五十文铢六文二分五耗六分二耗五毫术曰置钱数以十六除之得两价欲知铢价即置两价以二十四除为铢价退铢价一等为铢价

今有十五家共纳两税钱一十贯文甲三人各一贯文乙五人各七百文丙七人各五百文续奉符令都却还七贯三百问随元纳数给付各几何答曰甲三人各还七百三十文【各有二百七十文在】乙五人各还五百一十一文【各有一百八十九文在】丙七人各还三百六十五文【各有一百三十五文在】

术曰置却还数以百除之所得为每百还钱之数置百文减之余为每百钱在库之数各置此数以各人所纳钱数乘之各得其数

今有绢一千二百二十五匹三丈七尺五寸欲送州每匹一十五文充脚竝于身内抽给其绢时估每匹一贯一百文问正及脚各几何答曰正一千五百五匹一丈六尺三寸二百二十三分寸之一百五十一脚二十四匹二丈一尺一寸二百二十三分寸之七十二

术曰置绢数于丈尺已下折半五因以时估一贯一百文乘得一千六百七十八贯五百三十一文二分五耗复置一贯一百文加一十五文为法除得一千五百五匹不尽四百五十六文二分五耗进位四因之得一万八千二百五十以下法除之得一丈六尺三寸不尽者与法退位倍之得二百二十三分寸之一百五十一欲知脚价者置元绢数丈尺寸折半五因又以脚钱一十五文乘之得二万二千八百八十九文六耗二毫半以一贯一百一十五文为法除得二十四匹不尽五百八十九文六耗二毫半进位四因之得二万三千五百六十二文半以下法除之得二丈一尺一寸不尽者如前约之得二百二十三分寸之七十二今有绢一匹当脚一十五文问丈尺寸各几何答曰丈三文七分五耗尺三分七耗五毫寸三耗七毫五丝术曰置脚价一十五文以四丈除之得一丈脚数退一等得尺再退得寸脚数

今有绢一匹直一贯一百文问丈尺寸各几何答曰丈二百七十五文尺二十七文五分寸二文七分五耗术曰置钱数以四丈除之得丈价一退得尺价再退得寸价

今有米二千五百六十七斛五斗其米麤欲再舂每八升耗一升问合得熟米几何答曰熟米二千二百四十六斛五斗六升二合五勺

术曰置米数以七因八除得数

返求米以八因七除

今有米一千五百三十二斛七斗欲贷与人每八升加息一升问本息共几何答曰一千七百二十四斛二斗八升七合五勺

术曰置米数以九因八除之

若求元数八因九除之

今有两税钱二千贯文欲送州每贯数内抽一十文充脚问正及脚各几何答曰正一千九百八十贯一百九十八文一百一分文之二脚一十九贯八百一文一百一分文之九十九

术曰置钱数下置一贯文又加脚十文为法除之得正数却减都钱余即脚钱

今有防五千六百二十五匹匹欲作复七条问合几何答曰三万九千三百七十五条

术曰置防数以七因之即得

今有金方一寸重一斤有金方六寸问重几何答曰二百一十六斤

术曰置金寸数再乘之即得

今有绢二千四百五十四匹每匹直钱一贯七百文问计钱几何答曰四千一百七十一贯八百文

术曰先置绢数七添之退位一等即得

今有布一万三千四百六十三端二丈五尺六寸每端直钱一贯八百文问计钱几何答曰二万四千二百三十四贯三百二十一文六分

术曰先置布数丈尺倍之从下八添直至数首退一等即得

又术退位减一余以二因之即得

今有布积尺一万八千四百六十三尺四寸二分问为端几何答曰三百六十九端一丈三尺四寸二分术曰先置尺数以五十尺除之即得

今有绢三千四百六十三匹一丈三尺四寸每匹三贯五百文问计钱几何答曰一万二千一百二十一贯六百七十二文五分

术曰先置绢数丈尺已下折半五因【案原本脱此二字据四丈为一匹丈尺已下应以四丈除之书内用省算竝云折半五因今订补】以五七因之即得又术从头七因讫折半即得

今有绢积尺一万三千四百六十三尺五寸四分问为匹几何答曰三百三十六匹二丈三尺五寸四分术曰先置积尺数以匹四十尺为法除之即得

今有丝一千五百二十五斤每两一百七十文问钱几何答曰四千一百四十八贯

术曰先置丝数以二八因之以两价乘之即得

又术添七亦得

今有丝三千四百八十五两令织纱一匹用丝五两问得纱几何答曰六百九十七匹

术曰先置丝数以二因之退位一等即得

又术以五两除之即得

今有丝一万三千四百六十七两问斤几何答曰八百四十一斤一十一两

术曰置丝两数四折半即是斤逢零六添之归实又术以十六两除之亦得

今有两税钱四万三千六百七十五贯二百文抽身内充脚每贯二百文问正及脚各几何答曰正三万六千三百九十六贯文脚七千二百七十九贯二百文术曰先置原钱折半六除是正钱数将正钱二因即得脚

又术但置钱数身外减二得正倍之得脚

今有钱三千四百六十三贯五百文欲每贯垫四十二文问垫几何答曰一百四十五贯四百六十七文术曰先置钱数以六七因之退位即得

今有绢四十二匹每匹当钱四贯三百六十六文四分七耗八毫九丝四忽问钱几何答曰一百八十三贯三百九十二文一分一耗五毫四丝八忽

术曰先置绢匹之价以七六因之即得

今有钱五千四百六十三贯四百五十文准例每贯纳五十文充垫陌问合垫几何答曰二百七十三贯一百七十二文五分

术曰先置钱折半退位即得

又术五因之亦得

今有糯米三千四百六十三斛六斗每斗醞酒一斗四升问酒几何答曰四千八百四十九斛四升

术曰先置米数以二七因之即得

又术以四添之亦得

今有大豆一万三千四百五十四斛五斗每斗造防一斗五升问豉几何答曰二万一百八十一斛七斗五升术曰先置豆数以五添之即得

又术以一斗五升乘之亦得

今有小麦五万六千四百七十三斛五斗每斗造麴五斤问麴几何答曰二百八十二万三千六百七十五斤术曰先置麦数从下五因之即得

今有米一万三千四百六十四斛五斗每斗粃钱一百二十文问钱几何答曰一万六千一百五十七贯四百文

术曰先置米数二六因之即得

又术以二添之亦得

今有米一万三千四百六十五斛四斗三升每斗粃钱一百三十五文问钱几何答曰一万八千一百七十八贯三百三十文五分

术曰先置米数三九因之折半即得

又术九因五添亦得

今有糙米八千四百六十七斛五斗每一斗五升碾熟米八升问米几何答曰米四千五百一十六斛

术曰先置糙米数以八因之十五升除之即得

今有米三千四百六十三斛四斗四升七合一勺每斗身内抽三合充脚问正脚各几何答曰正三千三百六十二斛五斗七升脚一百斛八斗七升七合一勺术曰先置米数以一斗三合除之得正米以三因之得脚米

今有糙米三千四百六十四斛五斗七升三合四勺每斗舂得熟米九升问熟米几何答曰三千一百一十八斛一斗一升六合六抄

术曰先置米数九因退之即得

又术但从下内减一亦得

今有麻三千四百七十五斛四斗五升每三斛三斗作油一斛问油几何答曰一千五十三斛一斗六升三分升之二

术曰以三斛三斗除得油数不尽约之为命分

今有米三千四百五十六斛每斗身内抽二升充脚问正脚各几何答曰正二千二百八十八斛脚五百七十六斛

术曰先置米数去二得正米以二因退位得脚米今有兵一万四千五百七十五人每人给钱一贯四百四十文问钱几何答曰二万九百八十八贯文

术曰先置人数添四四即得

又术以人数乘一人所给之数得都钱

今有兵三千四百八十五人每人赐绢一丈三尺问绢几何答曰一千一百三十二匹二丈五尺

术曰先置人数添三得丈数以四为法除之得匹今有开城濠深二丈阔三丈长一里每三尺用一功问功几何答曰四万功

术曰先置深阔相乘又以长里通尺乘之为实以功数方三尺再自乘为法除之即得

今有筑城高三丈上阔一丈五尺下阔二丈五尺长一百丈每方二尺用一功问功几何答曰七万五千功术曰先置上下阔并之折半以高乘之又以长乘之为实以功数方二尺再自乘为法除之即得